

第1周 第0课时 现代计算系统结构与算力技术

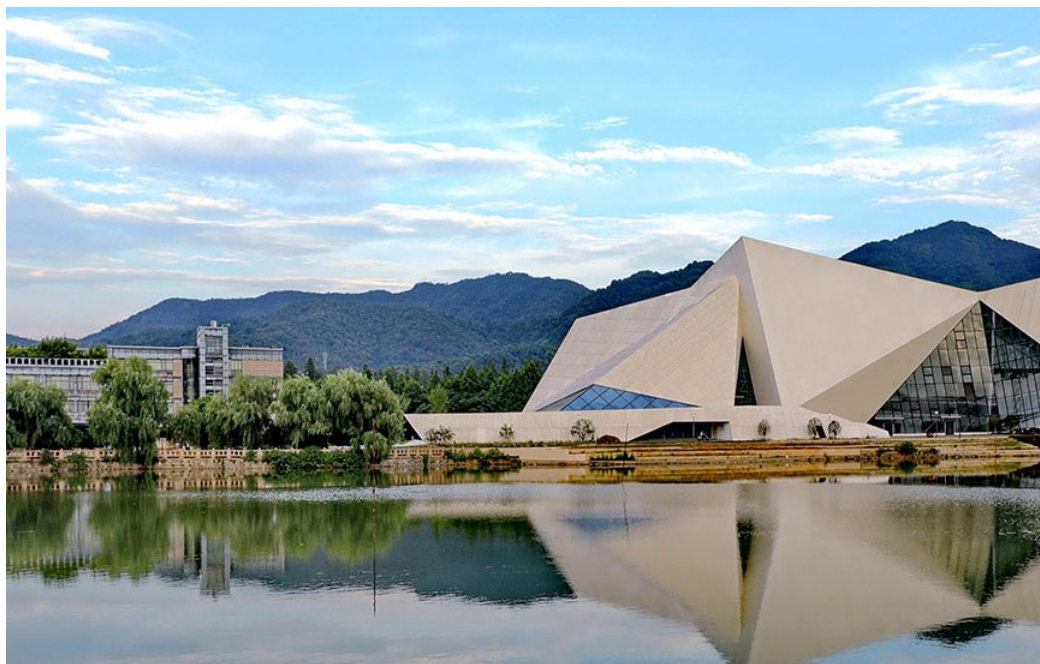
现代计算系统结构与算力技术 课程简介

Introduction to Computer Architecture and Computing Resources

主讲人：焦庆春、刘德康

自动化与电气工程学院

智能科学与技术系



课程性质

必修课 · 专业核心课

开课对象

智能科学与技术专业本科生

学分学时

2 学分 / 32 学时

教学构成

理论 24 · 实践 4 · 研讨 2 · 习题 2

承接程序设计、电路电子技术课程，衔接后续微机原理、人工智能及系统应用课程



焦庆春：教授级高级工程师，长期从事智能科学与技术、信息处理及公共安全防范技术研究

主持或参与多项省部级科研项目，发表学术论文30余篇，授权发明专利20项。深度参与制定国家标准、行业标准及地方标准20余项（如GB/Z 32906-2016、GB/T 36552-2018、GB/T 44695-2024等），曾任全国信息安全标准化技术委员会WG37委员、ISO/TC321国内技术对口单位智库专家。研究方向涵盖无线传感网、智能视频处理、系统集成与标准化，具有丰富的技术研发、工程应用和标准化工作经验

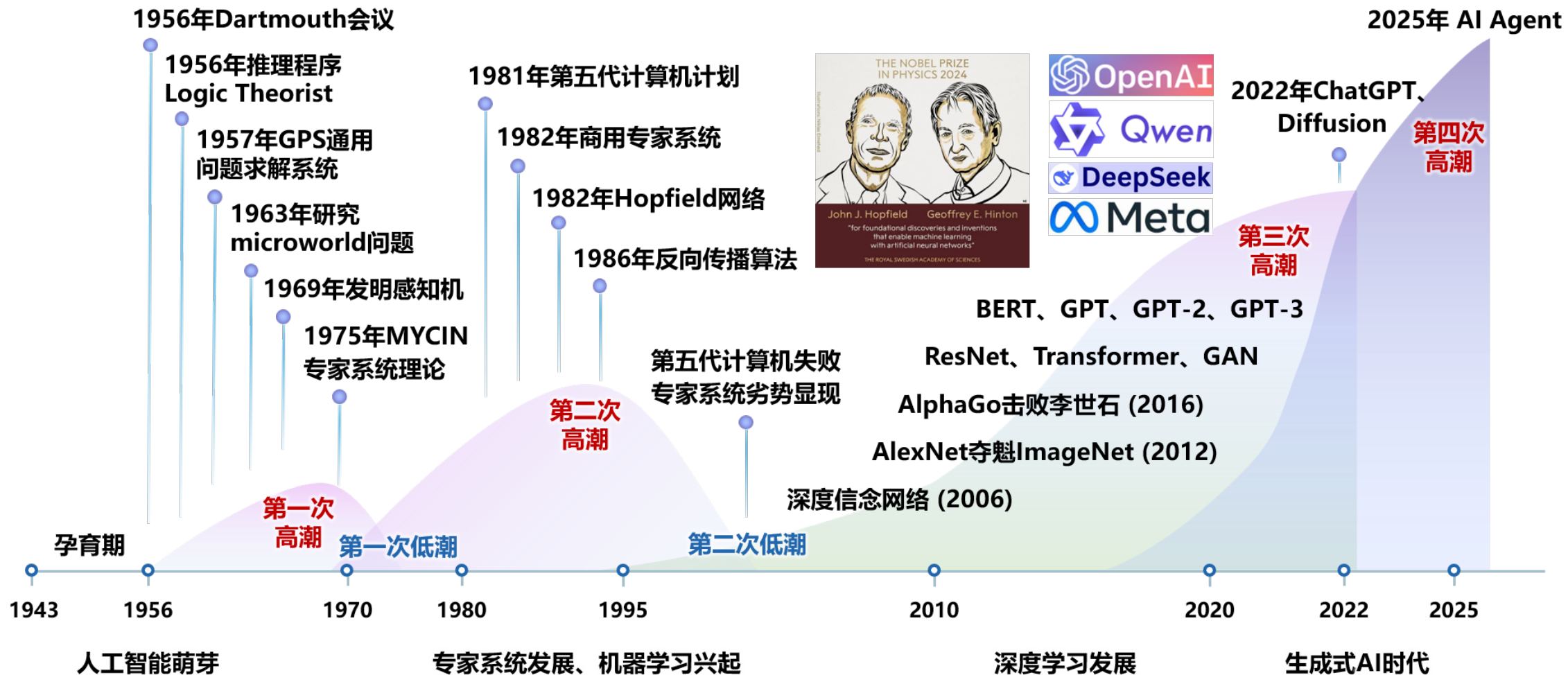


刘德康：博士/讲师，长期围绕**场景文字识别及多模态视觉感知算法**开展研究，致力于面向开放、动态具身环境，研究场景文字从“可感知、可识别”到“可用于具身交互”的基础方法。

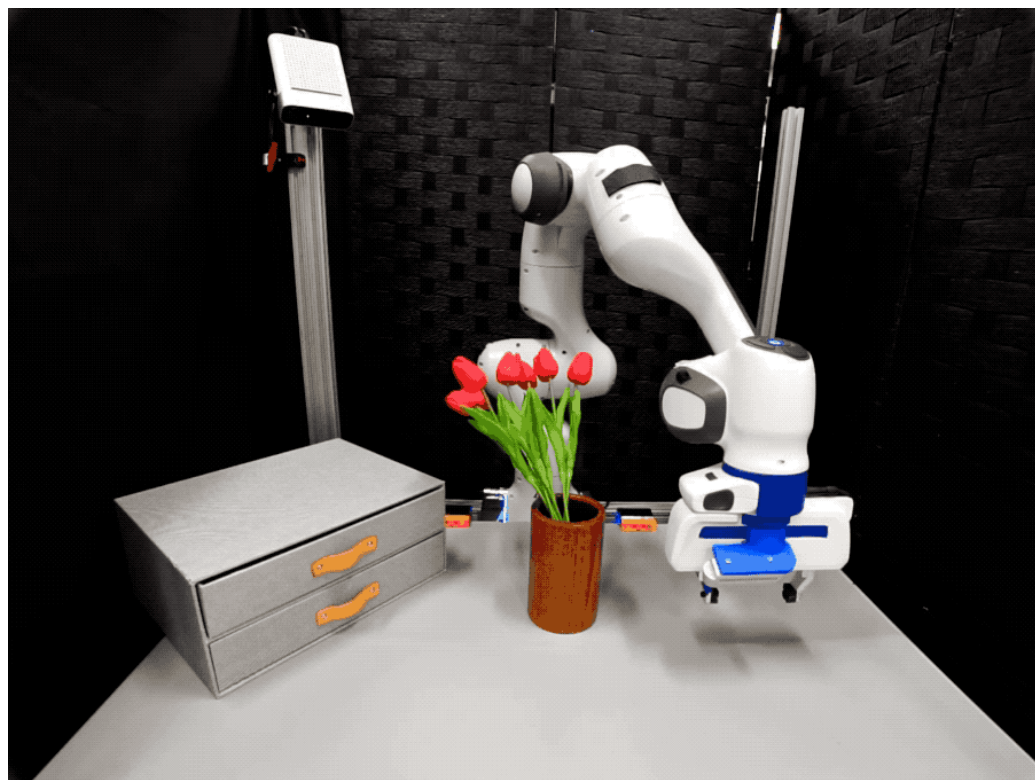
在本领域国内外知名期刊和会议上发表学术论文10篇，包括第一作者IEEE Transactions论文4篇。长期担任IEEE TMM/TCSVT/T-ITS、Neurocomputing等国际学术期刊审稿人。

联系方式：C1-213、icecream_tnak@163.com、19884153830

□ 人工智能的发展，是人类让机器从“计算”走向“学习”，再走向“创造”的过程



- Generative AI, 多模态、跨模态, AI具备“理解”与“推理”能力
- Agentic AI, 具备“自主行动”能力, 分解任务、调用工具、自主执行
- Physical AI, 理解物理世界的AI, 具身智能机器人



感知世界

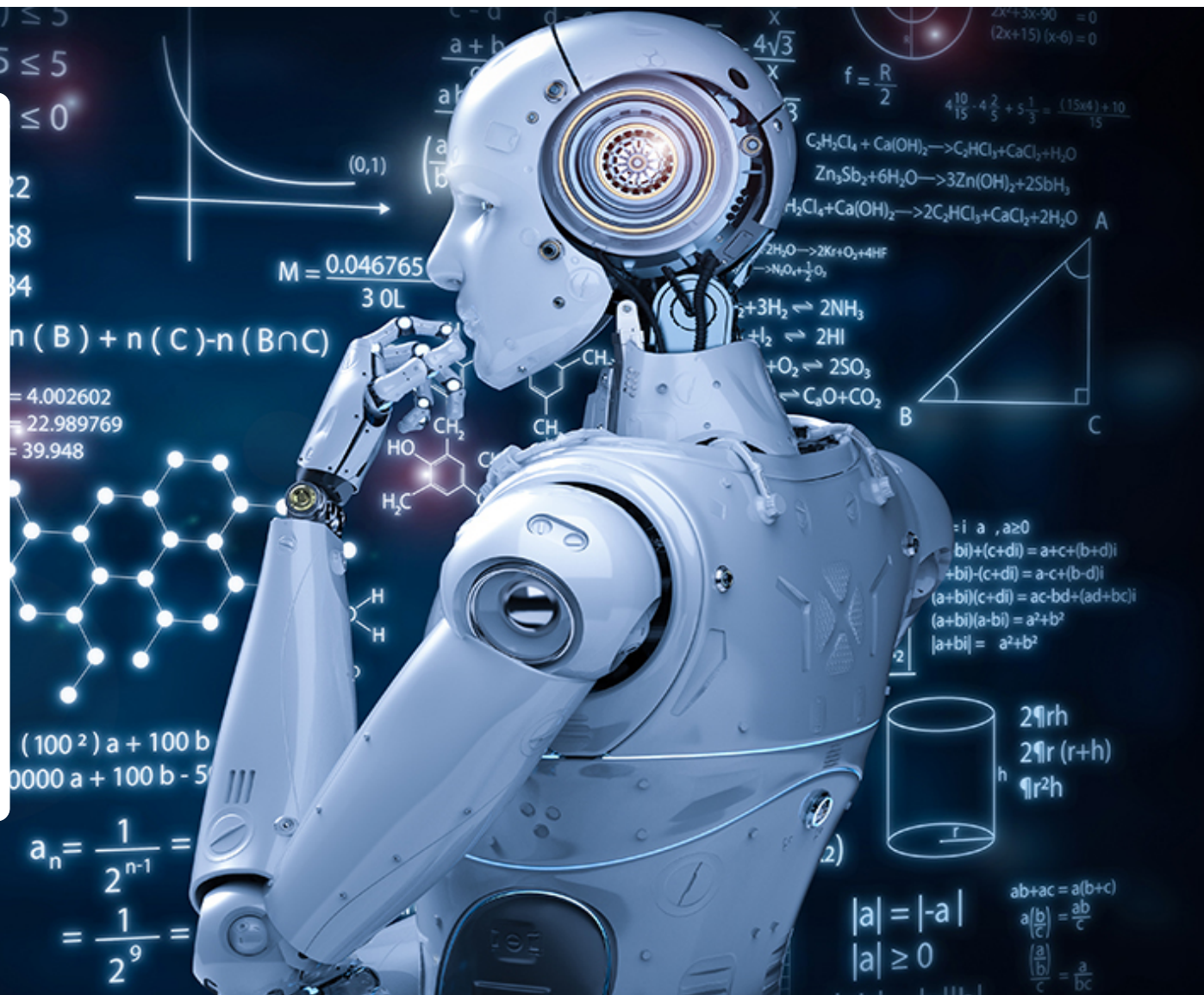
理解任务

产生行动

模型能力最终要由计算系统
稳定、高效地承载



共同约束：时延 · 带宽 · 功耗 · 成本



01 不同任务，应该选择什么计算架构？

02 并行计算怎样组织，才能真正加速？

03 性能、能效、成本之间如何权衡？

目标 1

理解核心原理，
并能够进行基本的定量分析

- 处理器、存储层次、互连、并行与分布式
- 性能、带宽、时延和能效的基本分析

目标 2

面向实际任务，
完成架构比较与初步选型

- 识别AI推理、数据处理与边云协同的需求
- 综合考虑性能、能耗、成本、安全与合规

最终目标：能够解释“为什么这样设计”，而不只是记住“系统长什么样”。

- | | | | |
|-----------|-----------------|---------------------|----------------|
| 01 | 计算核心架构演进 | 通用计算、处理器、多核与异构 | 讲义 P7 – P77 |
| 02 | 并行计算架构理论 | 并行模型、数据并行、线程与任务并行 | 讲义 P79 – P196 |
| 03 | 算力获取方式 | 分布式、云计算、边缘与端侧智能 | 讲义 P198 – P332 |
| 04 | 现代计算前沿架构 | 大模型基础设施、AI服务、能效与新范式 | 讲义 P334 – P473 |

第 1–4 周

基础与处理器



系统演进、冯·诺依曼架构

多核异构、流水线与乱序执行

第 5–8 周

存储与并行



存储层次、缓存一致性、NUMA

并行理论、GPU 与 SIMT

第 9–12 周

分布式与算力平台



CAP与共识、云计算、云边缘

大模型训练基础、能效计算

第 13–16 周

前沿与综合



神经形态、量子与异构生态

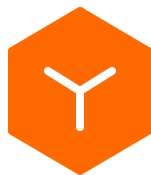
综合复习与习题课

课程节奏：理论讲授为主，穿插 4 次实践、2 次研讨，第 15 – 16 周完成综合复习



存储编码

光电存储与 DNA
存储对比



容器化边缘计算

Docker + MQTT
模拟



硬件性能监测

CPU / GPU / 内存
与功耗



量子计算模拟

叠加态、测量与结
果观察

课堂研讨

缓存一致性工程案例

云边端协同架构设计

每次实践均包含课堂操作与课外报告，强调过程记录、数据质量和分析结论

35%

平时成绩

课堂学习态度
课内学习成效与作业

20%

实践实验

4 次实验各占 25%
过程、数据与分析

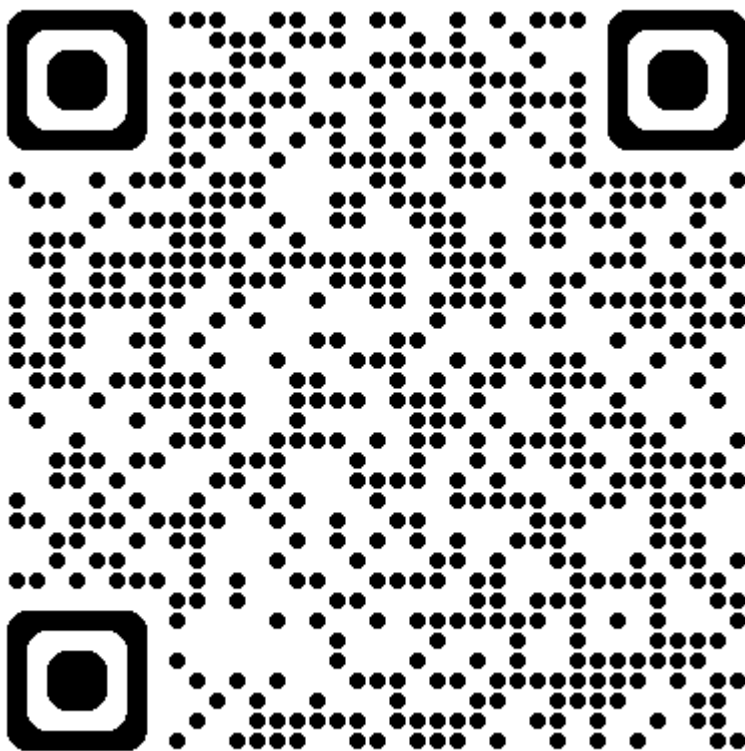
45%

期末考试

选择、判断、计算
简答与综合论述

评价重点：计算过程完整、图表规范、结论有证据、分析说明设计取舍

<https://icecream-tnak.github.io/MODERN-COMPUTING-SYSTEMS/>



谢谢

Thank you

